

(IIP314W) Optimización Aplicada a Negocios

Universidad del Desarrollo

Tarea 2

Modelamiento y Optimización:
Localización de Servidores en la Nube (Netflix – AWS)

Profesor: Ing. Rodrigo Trigo Vilches

Ayudante: Lic. Vicente Ramírez Almonacid

Período: Año 2026 – Trimestre 2

Contexto: Servicios en la Nube para Netflix

Usted prestará servicios informáticos a la compañía de *streaming* **Netflix**. Para ello alojará servidores en los centros de datos de **AWS** (Amazon Web Services) y debe decidir **dónde y cuántos servidores dar de alta**, de modo de **minimizar el costo total** y, al mismo tiempo, cumplir con los requerimientos de negocio (atender a todos los clientes, respetar capacidades y garantizar una calidad de servicio mínima).

Netflix presta servicios en n países. En cada país i existe una masa de C_i clientes que deben ser atendidos. AWS cuenta con z **zonas de servicio** (cada zona representa un país). Como es habitual, $z < n$: solo los primeros z países poseen una zona AWS local, mientras que los $(n - z)$ países restantes **no tienen infraestructura propia** y deben ser atendidos desde otra zona. Para simplificar la notación, los países con zona AWS se ubican **al comienzo** de la lista y los países sin zona, al final.

Dar de alta un servidor en la zona j tiene un costo S_j y puede atender hasta U_j clientes a su máxima capacidad. En cada zona se puede instalar un máximo de M_j servidores. Adicionalmente, **utilizar** una zona (es decir, operar al menos un servidor en ella) implica un **costo administrativo fijo** A_j (licencias, personal de soporte, cumplimiento regulatorio): si una zona no se utiliza, este costo se ahorra por completo.

Existe además una restricción de **latencia**: por calidad de servicio, los clientes de un país solo pueden ser atendidos desde zonas **geográficamente compatibles** (una región no puede servirse desde otra sin degradar la experiencia). Finalmente, los países que *sí* poseen zona local están sujetos a un **acuerdo de nivel de servicio (SLA)**: al menos una fracción β de sus clientes debe ser atendida localmente.

Trabajo en grupo

La tarea se desarrolla **en parejas o grupos de 3** (ni más ni menos). Tanto el informe como el código deben incluir los nombres de todos los integrantes. **Es obligatorio resolver el modelo con gurobipy.**

Datos del problema

Para esta tarea, Netflix opera en $n = 8$ países, de los cuales $z = 3$ poseen zona AWS local. Todas las cantidades de clientes y capacidades están expresadas **en miles de clientes**; los costos, en **miles de USD mensuales**.

i	País	¿Zona AWS local?	Clientes C_i (miles)
1	Brasil (São Paulo)	Sí (Zona 1)	900
2	Estados Unidos (N. Virginia)	Sí (Zona 2)	1200
3	Alemania (Frankfurt)	Sí (Zona 3)	600
4	Chile	No	150
5	México	No	400
6	Argentina	No	250
7	Sudáfrica	No	180
8	India (Mumbai)	No	700

Cuadro 1: Países atendidos y masa de clientes por país.

j	Zona AWS	S_j (alta/serv.)	U_j (cap./serv.)	M_j (máx. serv.)	A_j (admin.)
1	Brasil (São Paulo)	10	300	6	50
2	EE.UU. (N. Virginia)	8	350	8	40
3	Alemania (Frankfurt)	12	300	6	60

Cuadro 2: Parámetros de cada zona AWS. S_j y A_j en miles de USD; U_j en miles de clientes.

Compatibilidad por latencia. Cada país solo puede ser atendido desde las zonas de su misma región:

País \ Zona	Z1 Brasil	Z2 Virginia	Z3 Frankfurt
Brasil	Sí	Sí	No
Estados Unidos	Sí	Sí	No
Alemania	No	No	Sí
Chile	Sí	Sí	No
México	Sí	Sí	No
Argentina	Sí	Sí	No
Sudáfrica	No	No	Sí
India	No	No	Sí

Cuadro 3: Matriz de compatibilidad país–zona (región *Américas*: Z1, Z2; región *EMEA/Asia*: Z3).

SLA de servicio local: $\beta = 0,5$. Es decir, cada país que posee zona local (Brasil, EE.UU., Alemania) debe atender al menos el **50 %** de sus clientes desde su propia zona.

Parte A Formulación del Modelo (35 pts)

Formule un **modelo de optimización** que minimice el costo total. Su formulación debe ser completamente algebraica (en notación matemática, **no** en código). **Toda la información necesaria está en el Contexto y en los Datos del problema;** una parte esencial de esta tarea es que **ustedes identifiquen** por su cuenta los componentes del modelo. Su formulación debe contener:

- Conjuntos e índices:** defina los conjuntos que necesite para indexar países y zonas (y cualquier subconjunto que le resulte útil).
- Parámetros:** liste, con su notación, todos los datos del problema.
- Variables de decisión:** identifique y defina **todas** las variables necesarias. Para cada una indique con precisión su **significado**, sus **unidades**, su **dominio** y su **tipo** (continua, entera o binaria) según lo que represente.
- Función objetivo:** plantee la expresión del costo total a minimizar a partir de los costos descritos en el Contexto.
- Restricciones:** formule y **nombre todas** las restricciones necesarias para que el modelo represente fielmente los requerimientos de negocio descritos en el Contexto y en los Datos. Incluya los dominios de las variables.

Sugerencia de método (no de solución): relea con cuidado el Contexto y la sección de Datos. Cada condición del negocio —cobertura de los clientes, capacidades, límites, costos que se pagan solo al utilizar un recurso, latencia y SLA— suele traducirse en una o más restricciones. Decidir cuántas variables usar, de qué tipo, y qué restricciones escribir es precisamente lo que se evalúa en esta parte.

Parte B Implementación y Resolución en Gurobi

(35 pts)

Implemente el modelo de la Parte A en `gurobipy` y resuélvalo con los datos entregados. Responda:

- Reporte el **costo total óptimo** y descompóngalo en costo de servidores y costo administrativo.
- Reporte, para cada zona: si se **utiliza**, el **número de servidores** instalados y el **porcentaje de utilización** de su capacidad instalada.
- Presente la **matriz de asignación** (clientes de cada país atendidos desde cada zona) en una tabla clara.
- Verifique e informe que se cumplen: (i) la cobertura de todos los clientes, (ii) el SLA local de Brasil, EE.UU. y Alemania, y (iii) la compatibilidad por latencia.
- Interprete la solución en **lenguaje de negocios**: ¿qué zonas conviene activar y por qué? ¿Alguna zona queda sin utilizar?

Ayuda – Sintaxis de `gurobipy` (referencia del lenguaje)

Esta caja es solo una referencia de la *sintaxis* de la herramienta, con nombres genéricos: **no** es el modelo, y **no** indica qué variables o restricciones usar (eso es parte de lo evaluado). En `gurobipy` una variable puede declararse continua, entera o binaria, y las sumas sobre conjuntos se arman con `quicksum`:

```

1 import gurobipy as gp
2 from gurobipy import GRB, quicksum
3
4 m = gp.Model("netflix_aws")
5
6 # Ejemplos de sintaxis (nombres genericos, NO son el modelo
7 #):
8 a = m.addVars(Conjunto, lb=0, name="a")           #
9     continua >= 0
10 b = m.addVars(Conjunto, vtype=GRB.INTEGER, lb=0)  #
11     entera >= 0
12 c = m.addVars(Conjunto, vtype=GRB.BINARY)         #
13     binaria (0/1)
14
15 m.setObjective(quicksum(...), GRB.MINIMIZE)
16 m.addConstrs((... for k in Conjunto), name="mi_restr")  #
17     nombrela!
18
19 m.optimize()
20 if m.Status == GRB.OPTIMAL:
21     print("Optimo:", m.ObjVal)

```

17

```
print(a[k].X)    # valor de una variable en la solucion
```

Construyan el modelo de forma **algebraica** (con `addVars` y `quicksum` sobre los conjuntos), no escribiendo los números uno a uno dentro de las restricciones.

Parte C Escenarios y Preguntas Conceptuales (30 pts)

C.1 ¿Cuánto pesa el costo administrativo? (15 pts)

- Resuelva nuevamente el modelo **eliminando el costo administrativo** ($A_j = 0$ para toda zona). Compare la solución (zonas activas, servidores, costo) con la del caso base.
- ¿El costo administrativo cambia **qué zonas** se activan, o solo el valor de la función objetivo? Explique el resultado.

C.2 Preguntas conceptuales (15 pts)

Responda **razonadamente** (no requieren resolver un nuevo modelo):

- Zona vacía.** ¿Bajo qué condiciones una zona termina **sin ningún servidor** en la solución óptima? Relacione su respuesta con el costo administrativo A_j , la latencia y las capacidades disponibles.
- Servidores ilimitados y sin costo administrativo.** Suponga $M_j = \infty$ para toda zona y $A_j = 0$. **Sin resolver el modelo**, ¿cuál sería la estructura de la solución óptima? Indique a qué zona convendría asignar cada país y por qué. *Pista: piense en el costo por cliente atendido de cada zona, S_j/U_j .*

Entregables

1. Informe (PDF)

Estructura mínima requerida (cada sección comienza en una nueva página):

- Portada:** nombre del curso, Tarea 2, integrantes, profesor, ayudante y fecha.
- Introducción:** descripción del problema de negocio y de su relevancia.
- Marco teórico:** conceptos clave utilizados en la formulación y resolución (tipos de variables, función objetivo, restricciones, factibilidad, etc.).
- Desarrollo (metodología):** la formulación completa de la Parte A y la explicación de cómo se implementó y resolvió en **gurobipy**.
- Resultados:** presente **solo los resultados importantes** —solución óptima, tablas de activación y asignación, y escenarios de la Parte C.

Ojo: en esta sección van los resultados puros, sin interpretación.

- Análisis de resultados:** interpretación de la solución y de los escenarios en lenguaje de negocios.

7. **Conclusiones:** sea **específico**. Evite frases genéricas del tipo “el modelo funciona” o “las restricciones son importantes”.
8. **Referencias** (si aplica).

Formalidades del informe (se descuentan puntos por incumplimiento)

- Lenguaje técnico y formal, sin errores ortográficos ni gramaticales.
- Texto **justificado**, fuente tamaño **12** (Times New Roman, Arial u otra tipografía estándar).
- Cada figura, gráfico o tabla debe llevar **título y fuente**. Si el material es de elaboración propia, debe indicarse explícitamente: *Fuente: elaboración propia*. Si proviene de una fuente externa, debe citarse.
- Sean **breves y directos**. Se prefiere un análisis corto, directo y correcto, por sobre páginas de relleno.

2. Cuaderno Jupyter (.ipynb)

- Implementación **comentada** del modelo en **gurobipy** (Parte B), con variables enteras y binarias.
- Extracción e impresión de la solución: activación, servidores, utilización y matriz de asignación.
- Código de los escenarios de la Parte C (comparación con y sin costo administrativo).
- Código limpio, ordenado y bien estructurado.

Formato de entrega: comprima el informe y el notebook en un archivo **.zip** o **.rar** con el nombre **Tarea2_GrupoN**. **No entregue los archivos por separado.**

Plazos y Evaluación

- **Plazo de entrega:** Viernes 10 de julio a las 23:59 (se confirmará en Canvas).
- **Grupos:** 2 a 3 integrantes (ni más ni menos).
- **Inscripción:** anótese en los grupos de Canvas (Personas → Grupos → Tarea 2 – Grupo n).

Criterio	Ponderación
Parte A: Formulación del modelo	35 %
Parte B: Implementación y resolución en Gurobi	35 %
Parte C: Escenarios y preguntas conceptuales	30 %
<i>Calidad del informe y profundidad del análisis</i>	<i>transversal</i>

Cuadro 4: Criterios de evaluación.

La calidad del informe, la profundidad del análisis y la correcta interpretación de los resultados en lenguaje de negocios impactan de forma transversal en todas las partes.

Notas Importantes

- **Deben usar** gurobipy para la implementación.
- Cada variable debe declararse con su **dominio y tipo correctos** (continua, entera o binaria, según lo que represente). Identificar los tipos es parte de la evaluación.
- **Nombren** las restricciones al crearlas: facilita la lectura de la solución, la depuración y el análisis de infactibilidad.
- Construyan el modelo de forma **algebraica** (con conjuntos, `addVars` y `quicksum`); no escriban los números uno a uno dentro de las restricciones.
- Pueden apoyarse en herramientas externas para entender el método, pero la **formulación** y el **análisis** deben ser propios y quedar plasmados en el informe.
- En el informe y en el código deben figurar los **nombres de todos los integrantes** del grupo.

Consultas al correo vramireza@udd.cl o al +56 9 9912 1814 (respondo siempre que puedo, dentro de horarios razonables).